

问题 A. 挑战矩阵乘法 II

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024

MB

众所周知，APSP（所有可能的最短路径）问题与最小值有着深刻的联系。

+

矩阵乘法。今天，我们希望您解决以下问题：

给定 x ，构造一个无向无权连通图（即所有边权重均为 1），使得 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \text{dis}(i, j) = x$ 。这里， $\text{dis}(i, j)$ 表示节点 i 和节点 j 之间的最短路径长度。

这个问题当然很简单……不幸的是，你的资源有限，所以希望你找到一个满足要求的节点数不超过 85 的图。

输入

单个测试用例包含多个数据集。

第一行输入是数据集个数 T ($1 \leq T \leq 2000$)，代表这个测试用例包含的数据集个数。

对于每个数据集，有一行带有整数 x ($1 \leq x \leq 10^5$)，表示需要满足的约束。保证至少存在一张节点数不超过 85 个的图满足条件。

输出

对于每个数据集，输出您在第一行使用的节点数 n ($2 \leq n \leq 85$)。然后输出 $n - 1$ 行，其中第 i 行是长度为 $n - i$ 的二进制字符串。当且仅当节点 i 和节点 $i + j$ 之间存在边时，第 i 行的第 j 个字符为 1。

例子

standard input	standard output
4	2
1	1
3	3
6	11
8	1
	4
	111
	11
	1
	4
	110
	10
	1

问题 B. 切巧克力

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：1.5 秒 内存限制：102

4 MB

小L有一块大小为 $L \times W \times H$ 的巧克力。巧克力内部有 n 颗杏仁，第 i 颗杏仁位于单位立方体 $[x_i - 1, x_i] \times [y_i - 1, y_i] \times [z_i - 1, z_i]$ 的中心。没有两颗杏仁占据相同的位置。

现在，小L想把这块巧克力切成几块更小的。具体来说，他想分别沿三个维度进行 p, q, r 切割。每次切割必须沿着整数坐标进行，不能在同一维度的同一坐标处进行两次切割，并且不能在巧克力的边缘处进行切割（即，在坐标0或 L, W, H 处）。

形式上，在坐标 k ($0 < k < L$)处沿 x 方向切割意味着沿平面 $x = k$ 切割巧克力。这同样适用于 y 和 z 方向。

另外，对于切割后的 $(p+1)(q+1)(r+1)$ 块巧克力，小L希望每块含有相同数量的杏仁。小L想知道有多少种本质不同的切割方法满足这个条件。如果在一维中存在某个位置，使得第一种方法在该位置进行切割而第二种方法不在此位置进行切割，则两种切割方法被认为是不同的。输出结果对 $10^9 + 7$ 取模。

输入

每个测试用例的第一行包含三个整数 L, W, H ($1 \leq L, W, H \leq 10^9$)，代表巧克力的大小。

第二行包含三个整数 p, q, r ($0 \leq p, q, r \leq 10^6$)，分别表示 x, y 和 z 方向的切割次数。

第三行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$)，代表杏仁的数量。

接下来的 n 行每行包含三个整数 x_i, y_i, z_i ($1 \leq x_i \leq L, 1 \leq y_i \leq W, 1 \leq z_i \leq H$)，代表杏仁的位置。保证所有三元组 (x_i, y_i, z_i) 都是不同的。

输出

包含一个整数的单行，表示模 $10^9 + 7$ 的结果。

例子

standard input	standard output
4 4 1 1 1 0 4 1 2 1 2 4 1 3 1 1 4 3 1	1
3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3	0
9 9 9 1 1 1 8 1 1 2 2 2 8 1 9 1 2 8 9 8 2 1 9 2 9 9 8 1 8 9 7	180

问题 C. 基本计数练习题

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：4 秒 内存限制：1024

MB

考虑一棵具有 n 个节点的树，其中节点 1 是根。树中的每个节点 i 都有一个权重 p_i ，例如 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是一个排列。

令 $L_{u,v}$ 表示从节点 u 到节点 v (的简单路径上的任何节点的最大权重，包括 u 和 v)。让 $subtree(i)$ 表示组成节点 i 的子树的节点集合。我们定义 $S_i = \{u | u \in subtree(i) \wedge L_{u,i} \leq p_i\}$ ，它是从 i 开始可以到达的节点集合，仅移动到子节点并且仅经过权重小于或等于 p_i 的节点。让 $f_i = |S_i|$ ，表示节点集的大小。

我们将节点的值定义为 q_{f_i} ，其中 q 是给定的值序列 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。

现在我们要计算每对 (i, j) 满足 $p_i = j$ 的所有权重配置的节点 i 的值之和。由于答案可能很大，请输出对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 700$)，表示树中的节点数。

下一行包含 n 整数，表示 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ($0 \leq q_i < 10^9 + 7$)。

接下来的 $n - 1$ 行每行包含两个整数 u, v ，代表树中的一条边。

输出

输出 n 行，每行包含 n 整数。第 i 行和第 j 个整数代表对应的答案模 $10^9 + 7$ 。

g

例子

standard input	standard output
3 1 1 2 1 2 2 3	2 2 4 2 2 2 2 2 2
4 1 2 3 4 1 2 2 3 1 4	6 10 16 24 6 8 10 12 6 6 6 6 6 6 6 6
7 3 7 2 4 1 8 9 1 2 1 3 2 4 4 5 3 6 4 7	2160 3120 3168 2952 2160 3720 6480 2160 2640 2640 2412 2208 2280 2880 2160 2640 3120 3600 4080 4560 5040 2160 3120 3648 3744 3408 2640 1440 2160

问题 D. 树的直径

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024

MB

给定一个具有 n 节点的无根树，您需要为每个节点分配不同的权重，权重形成从 1 到 n 的数字排列。

对于任何分配方案，我们都会考虑树的所有直径（即树中最长的简单路径）。在这些直径中，我们选择字典顺序最大的权重序列（将路径上节点的权重按顺序排列并按字典顺序进行比较）。

您的目标是在所有可能的分配方案中最小化与此“字典顺序最大直径”相对应的权重序列的字典顺序。

输入

单个测试用例包含多个数据组。

第一行输入是数据组个数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，代表本次测试用例的数据组个数。

对于每个数据组，第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) 表示节点数。

接下来的 $n - 1$ 行每行包含两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n$)，表示树的一条边。

保证在所有数据中， $\sum n \leq 2 \cdot 10^5$ 。

输出

对于每组数据，输出一行几个整数，代表尽可能小的字典顺序具有最大字典顺序的直径顺序。

al

例子

standard input	standard output
5	3 4 5 1
5	3 4 2
1 2	3 4 5 6 1
1 3	2 3 4 5 6 1
2 4	3 4 5 6 7 8 1
2 5	
4	
1 2	
1 3	
1 4	
6	
1 2	
1 3	
2 4	
2 5	
3 6	
8	
1 2	
2 3	
1 4	
2 5	
3 6	
1 7	
7 8	
10	
1 2	
2 3	
2 4	
4 7	
4 8	
1 5	
5 6	
6 9	
1 10	

问题 E. Doo Doo Doo

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024

MB

小伊卡：Doo Doo Doo ~。

风信子想要前往“云端遗迹”黎明之眼的中心寻找战利品，但有 n 墙壁挡住了她的去路。第 i 面墙是一个以原点 $(0, 0)$ 为中心、半径为 r_i 的圆。墙上有 k_i 扇门，第 j 扇门的坐标由 $(r_i \cdot \cos(\frac{2\pi}{M} \cdot p_{i,j}), r_i \cdot \sin(\frac{2\pi}{M} \cdot p_{i,j}))$ 给出。墙壁的厚度和门的宽度可以忽略不计，风信子无法飞越墙壁。

Hyacinthia 想问你 m 次。每次她都会告诉你她的起点，你需要回答到中心的最短距离是多少。起点保证位于墙的内侧并且紧邻墙面。

输入

第一行包含两个整数 n, m ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$)，分别代表墙的数量和查询的数量。

接下来的 n 行描述了每面墙。每行以两个整数 r_i, k_i ($1 \leq r_i \leq 10^8, 0 \leq k_i \leq 2 \cdot 10^5$) 开头，表示第 i 面墙是一个半径为 r_i 的圆，并且有 k_i 个门。接下来是 k_i 整数 $p_{i,1}, p_{i,2}, \dots, p_{i,k_i}$ ，表示第 j 个门的坐标为 $(r_i \cdot \cos(\frac{2\pi}{M} \cdot p_{i,j}), r_i \cdot \sin(\frac{2\pi}{M} \cdot p_{i,j}))$ ，其中 $M = 3.6 \cdot 10^8$ 。保证 $0 \leq p_{i,1} < p_{i,2} < \dots < p_{i,k_i} < M$ 、 $k_n = 0$ 、 $\sum_{i=1}^n k_i \leq 2 \cdot 10^5$ 和 $1 \leq r_1 < r_2 < \dots < r_n \leq 10^8$ 。

接下来的 m 行每行包含两个整数 t_i, q_i ，表示如果 Hyacinthia 从第 t_i 面墙内侧的点 $(r_{t_i} \cdot \cos(\frac{2\pi}{M} \cdot q_i), r_{t_i} \cdot \sin(\frac{2\pi}{M} \cdot q_i))$ 出发，到原点的最短距离是多少（如果无法到达，请输出“-1”）。

输出

对于每个查询，输出一行，其中包含代表答案的浮点数。如果不可达，则输出“-1”。如果与标准答案相比，相对误差或绝对误差不超过 10^{-6} ，则答案被视为正确。

例子

standard input	standard output
3 4	2.0000000000
2 2 0 900000000	5.0000000000
5 0	7.4056093871
8 0	-1
1 114514	
2 0	
2 1800000000	
3 233	

问题F.挑战NPC II

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024

MB

Tajian正在解决以下问题：

给定一个具有 n 点的图，初始图没有边。Tajian 有一些边要添加到图中，他已将这些边分为 k 组，其中第 i 组包含 c_i 条边。对于每个 $x \in [1, n]$ ，Tajian 想知道他需要从这些 k 组中选择添加到图中的最小边组数，以确保图中连通分量的数量不超过 x 。

虽然不是很明显，但有论文表明生成树的最小着色数是一个 NPC 问题。然而塔健并不知道这一点，所以他希望你帮他解决这个问题。

输入

单个测试用例包含多个数据集。

第一行输入是数据集个数 T ($1 \leq T \leq 10^3$)，代表这个测试用例的数据集个数。

对于每个数据集，第一行包含两个整数 n, k ($2 \leq n \leq 16, 1 \leq k \leq 200$)，分别代表点的数量和边的组数。

下一节描述 k 边组的信息。对于第 i 组边，第一行包含一个整数 c_i ($1 \leq c_i \leq 200$)，表示该组中边的数量。接下来的 c_i 行每行包含两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$)，表示该组中的一条边。

对于单个数据集，保证 $\sum c_i \leq 200$ 。对于所有数据，保证 $\sum 2^n \leq 2^{16}$ 。

输出

对于每个数据集，输出一行 n 个整数，其中第 i 个整数表示 $x = i$ 时的答案。如果在任何情况下都无法保证连通分量的数量不超过 i ，则输出 “-1”。

例子

standard input	standard output
4	2 1 0
3 3	2 1 1 0
1	2 2 1 1 1 0
1 2	-1 1 1 0
1	
2 3	
1	
1 3	
4 3	
1	
2 3	
2	
1 2	
1 3	
1	
3 4	
6 2	
3	
1 2	
3 4	
5 6	
2	
2 3	
4 5	
4 2	
1	
2 3	
2	
1 3	
1 2	

问题 G. 加异或

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024

MB

给定整数 a, b, c ，您每次可以执行以下操作之一：

- $a \leftarrow a + b$
- $a \leftarrow a \oplus b$

其中 $\oplus$ 表示二进制异或运算。

您可以执行任意数量的操作，并且您想知道最终是否可以使 a 相等
到 c 。

输入

单个测试用例包含多个数据集。

输入的第一行是数据集个数 T ($1 \leq T \leq 10^3$)，代表这个测试用例的数据集个数。

对于每个数据集，都有一行包含三个整数 a, b, c ($0 \leq a, c \leq 10^{18}, 1 \leq b \leq 1000$)。

保证在单个测试用例中， $\sum b^2 \leq 10^6$ 。

输出

对于每个数据集，如果最终能够使 a 等于 c ，则输出 “YES”；否则，输出 “NO”。

例子

standard input	standard output
5	YES
1 6 7	NO
7 5 13	YES
8 3 16	YES
7 6 17	NO
2 7 8	

问题 H. 随机洗牌

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024

MB

有一个长度为 n 的数组 a ，其中第 i 个数字是 a_i 。另外，每个数字都有一个分数，第 i 个数字的分数为 c_i 。爱丽丝和鲍勃轮流，爱丽丝先走。

在本轮中，玩家首先将数组 a 复制到数组 b ，并运行随机洗牌程序对数组 b 进行随机洗牌。具体来说，随机洗牌程序将以相同的概率选择 b 的排列之一，并用它替换原始数组 b 。假设当前数组 a 的长度为 m ，那么玩家可以选择一个整数 k ，使得 $0 \leq k \leq m$ 和 $a[1 \dots k] = b[1 \dots k]$ ，然后删除 $a[1 \dots k]$ （即 a 的长度为 k 的前缀）并获得删除的数字的分数。当数组 a 清空时游戏结束。

请注意，数组 a 及其分数数组 c 在整个过程中不会被打乱，而只会删除它们的前缀。

爱丽丝和鲍勃都想最大化他们的分数。Alice 想知道她的预期分数是多少
双方都采取最优策略。

n

Alice 还进行了 q 组修改（修改数组和分数），她希望你找到初始数组的答案，以及每组修改后的答案。

输入

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$)，表示初始数组 a 的长度。

第二行包含 n 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)，表示初始数组 a 。

第三行包含 n 整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 10^6$)，代表数组中每个数字的分数。

下一行包含一个整数 q ($0 \leq q \leq 10$)，表示修改次数。

以下描述了 q 组修改：

对于每组修改，第一行包含 k_i ($1 \leq k_i \leq 10^5$)，表示数量
该组中的修改。

的

接下来的 k_i 行每行包含三个整数 p_j, x_j, y_j ($1 \leq p_j, x_j \leq n, 1 \leq y_j \leq 10^6$)，表示将 a_{p_j} 修改为 x_j ，将 c_{p_j} 修改为 y_j 。

保证是 $p_1 < p_2 < \dots < p_{k_i}$ 。

输出

总共输出 $q + 1$ 行，每行包含一个代表答案的浮点数。

第一行是初始数组的答案，后面的 q 行是每组之后的答案
修改。

的

如果与标准答案相比的相对或绝对误差不超过 10^{-9} ，则认为答案是正确的。

例子

standard input	standard output
2	1.333333333333
1 2	3.000000000000
1 1	4.000000000000
2	
1	
2 1 2	
1	
1 1 2	
6	9.013888888889
1 1 4 5 1 4	
2 3 3 3 3 3	
0	

笔记

本题输入量较大，请使用高效的输入法。

问题 I. 愚蠢的问题 II

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1.5 秒 内存限制：102
4 MB

对于长度为 n 的排列 p ，我们定义 $f(p)$ 来表示前缀最大值的位置。具体来说， $f(p) = \{i | 1 \leq i \leq n, \text{s.t. } \forall 1 \leq j < i, p_i > p_j\}$ 。

同样，令 $g(p)$ 表示前缀最大值的数字集合，即 $g(p) = \{p_i | i \in f(p)\}$ 。

现在存在从所有长度为 n (的可以重复的排列)中独立且均匀地随机选择的排列 k 。小A想知道这些排列中预计有多少种本质上不同的 $g(p)$ 。目标是找出 $g(p_1), g(p_2), \dots, g(p_k)$ 中有多少个本质上不同的集合？答案应该以 998244353 为模输出。

输入

包含两个整数 n, k ($1 \leq n, k \leq 5000$) 的单行。

输出

包含一个整数的单行，表示答案模 998244353 的结果。

例子

standard input	standard output
1 1	1
3 2	388206139
3 4	408232647
112 646	928854225

笔记

对于第一个样本，答案是 1。对于第二个样本，答案是 $\frac{31}{18}$ 。对于第三个示例，答案是 $\frac{1711}{648}$ 。

问题 J. 子矩形计数

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024

MB

给定一个长度为 n ($n \geq 2$) 的整数序列（表示为 $a_{1,2,\dots,n}$ ）和一个长度为 m ($m \geq 2$) 的整数序列（表示为 $b_{1,2,\dots,m}$ ），我们可以构造一个 $n \times m$ 矩阵 c ，使得 $c_{i,j} = a_i \oplus b_j$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$)，其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

确定有多少对 (i, j) ($1 \leq i < n, 1 \leq j < m$) 满足 $\begin{bmatrix} c_{i,j} & c_{i,j+1} \\ c_{i+1,j} & c_{i+1,j+1} \end{bmatrix}$ 给出的 c 的子矩形区域的形式为 $\begin{bmatrix} x & x+1 & x+2 & x+3 \end{bmatrix}$ ，即 $c_{i,j+1} = c_{i,j} + 1$ 、 $c_{i+1,j} = c_{i,j} + 2$ 和 $c_{i+1,j+1} = c_{i,j} + 3$ 。

输入

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例：

第一行包含两个空格分隔的整数 n, m ($2 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$)，代表数字 c 的行和列。的

第二行包含 n 以空格分隔的整数，表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^{30}$)。

第三行包含 m 以空格分隔的整数，表示 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($0 \leq b_i < 2^{30}$)。

保证 n 之和不超过 2×10^5 ， m 之和不超过 2×10^5 。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含一个整数，表示有多少对 (i, j) 满足条件。

例子

standard input	standard output
5	1
2 2	2
0 2	1
0 1	0
3 3	6
6 4 2	
6 7 10	
5 4	
4 6 5 1 3	
1 0 2 3	
7 2	
7 3 1 4 0 0 1	
6 5	
5 5	
1 7 5 3 1	
3 2 7 7 6	

问题 K. 括号和交换

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024

MB

括号序列是由字符 (和) 组成的字符串。括号序列 $s_{1,2,\dots,m}$ ，如果满足以下条件之一，则定义为有效：

m

- s 是空的。
- $s_1 = ($ 、 $s_m =)$ 和 $s_{2,3,\dots,m-1}$ 有效。
- 存在位置 $k (1 \leq k < n)$ ，使得 $s_{1,2,\dots,k}$ 有效，且 $s_{k+1,k+2,\dots,m}$ 有效。

当且仅当 $s_{i,i+1,\dots,j}$ 和 $s_{i+1,i+2,\dots,j-1}$ 都有效时，括号序列 $s_{1,2,\dots,m}$ 中的两个位置 $i, j (1 \leq i < j \leq m)$ 才被认为是匹配的。

给定长度为 n 、 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的整数序列，其中 n 保证为偶数。我们通过有效的括号序列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 构造一个新的整数序列 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，使得 $\forall 1 \leq i \leq n, c_i = a_{p_i}$ ，其中 p_i 是与 $b_{1,2,\dots,n}$ 中的位置 i 匹配的位置。

找到一个有效的括号序列 $b_{1,2,\dots,n}$ ，使得 $c_{1,2,\dots,n}$ 的字典顺序最小化。
有多种解，输出任意一种。

如果

输入

第一行包含一个整数 $T (1 \leq T \leq 2.5 \times 10^5)$ ，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例：

第一行包含一个整数 $n (1 \leq n \leq 5 \times 10^5)$ ，表示序列 a 的长度，
保证 n 是偶数。

是

第二行包含 n 个空格分隔的整数，代表 $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq n)$ 。

保证 n 之和不超过 5×10^5 。

输出

对于每个测试用例，输出一行包含长度为 n 的字符串，表示 $b_{1,2,\dots,n}$ 。

例子

standard input	standard output
5	((()))
6	()()
4 1 5 4 1 1	((()))
4	()
1 2 3 2	((()))()
4	
1 3 1 2	
2	
2 1	
8	
8 5 2 6 1 4 3 7	

问题 L. 三角形网格

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：4 秒 内存限制：1024

MB

小L有一个规则的三角形网格，其中每条网格线都是连接相邻边对应的 n 分割点的线段。这些网格线将正三角形分成几个全等的较小正三角形。

对于图中网格线的每个交点，我们用一个坐标 (x, y) 来表示。从上到下的 x 坐标范围为1到 $n+1$ 。 $x=1$ 表示最上面的点，而 $x=n+1$ 表示底线。对于第 i 行，从左到右的网格点的 y 坐标范围为1到 i 。

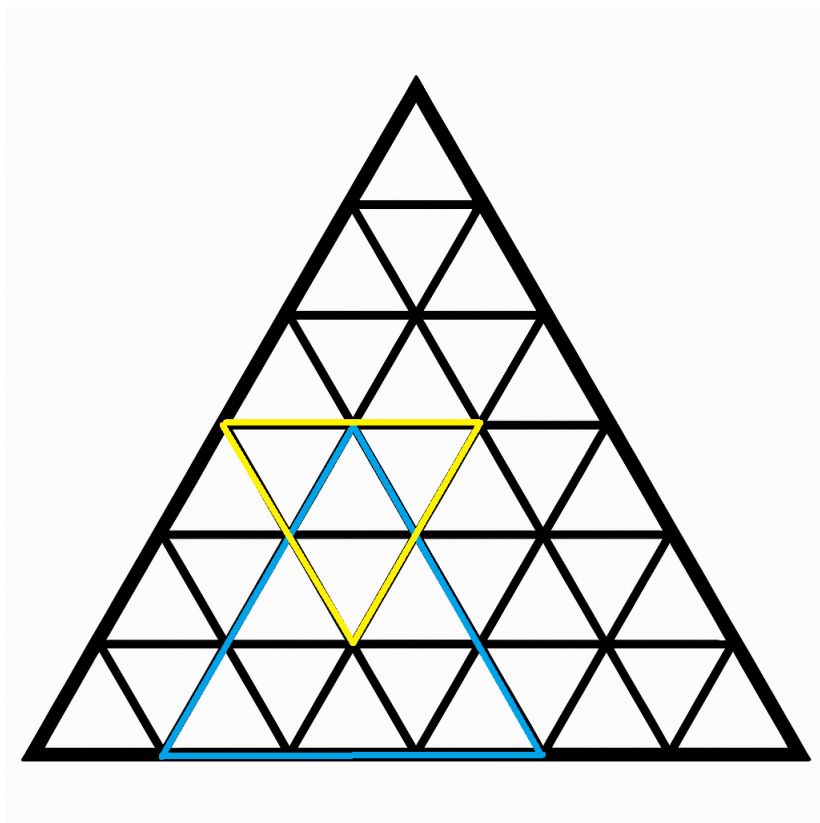
在三角形网格中，有几个正三角形，它们可以是正立的，也可以是倒立的。对于三角形的每个方向，我们用三个数字 x, y, d 表示。这里， (x, y) 表示平行于网格底线的边的对角顶点的坐标， d 表示其边长(线段的长度)。

例如下图中，蓝色正三角形是一个直立三角形，其中 $(x, y, d) = (4, 2, 3)$)。
黄色正三角形是一个倒三角形，有 $(x, y, d) = (6, 3, 2)$ 。

现在，对于每个单位小正三角形网格（边长为1的正三角形，无论方向如何），上面都写有一个数字。最初，格子上的所有数字都是0。小L会执行以下操作：

- 选择一个正三角形，并将 w 添加到其中网格上的所有数字。
- 选择一个正三角形，并查询其中格子上所有数字的总和。

他希望你能够计算出每个查询操作的答案。由于小L不喜欢大数，所以只需要输出答案模 2^{32} 的结果即可。



输入

输入的第一行包含两个整数 n, q ($2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq q \leq 10^5$)。

接下来的 q 行每行代表一个操作。

每行以五个数字 $opt, type, x, y, d$ ($opt \in \{1, 2\}, type \in \{0, 1\}, 1 \leq x \leq n+1, 1 \leq y \leq x, 1 \leq d \leq n$) 开头。 opt 表示操作类型，其中 $opt = 1$ 是修改操作， $opt = 2$ 是查询操作。 $type$ 表示此操作的三角形类型，其中 $type = 0$ 表示直立三角形， $type = 1$ 表示倒三角形。 x, y, d 描述这个三角形。如果 $opt = 1$ ，则有一个附加数字 w ($0 \leq w < 2^{32}$)，表示本次修改操作中添加的数字。

保证所有输入三角形都具有非零面积并且是完全包含在较大三角形内的有效三角形。

输出

对于每个 $opt = 2$ 的查询，在新行上输出一个数字，表示区域内模 2^{32} 的总和。

, , , ,

例子

standard input	standard output
5 5 1 0 3 3 2 2 1 1 6 4 2 3 2 0 1 1 5 2 0 3 2 3 2 1 5 3 2	20 11 3
10 10 1 0 1 1 5 2 1 1 3 2 1 6 1 1 6 4 2 1 2 0 10 3 1 2 1 5 2 1 2 1 6 4 2 1 0 7 7 1 7 1 1 9 3 1 3 1 0 9 5 2 4 2 0 6 1 2	0 2 12 0

问题M.更换

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：1 秒 内存限制：1024
MB

给定一个长度为 n (01 string) 的二进制字符串 s 。您需要将 $s[2 \dots n - 1]$ 中的一个字符替换为 $\oplus$, , , ,
使得表达式的最终值尽可能大。

$\oplus$ 表示二进制异或运算。替换后， $\oplus$ 两边都被视为二进制数。

输入

单个测试用例包含多个数据集。
第一行输入是数据集个数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，代表这个测试用例的数据集个数。

对于每个数据集，有一行包含二进制字符串 s ($3 \leq |s| \leq 5 \cdot 10^5$)。
保证在单个测试用例中， $\sum |s| \leq 5 \cdot 10^5$ 。

输出

对于每个数据集，输出一行，其中包含表示二进制形式的最大结果的二进制字符串（数字字符串除单个数字 0 外不能包含前导 0）。

例子

标准输入	标准输出
5010 0110 1000 10101 01000 01010100 10	